
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: fünf Analysisziele nach Originalquellen- und Stufenreparatur

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:30ea72a01915b1686b582c832f178a31b148f225b93af05f3ed166dd64eb
4fd7

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

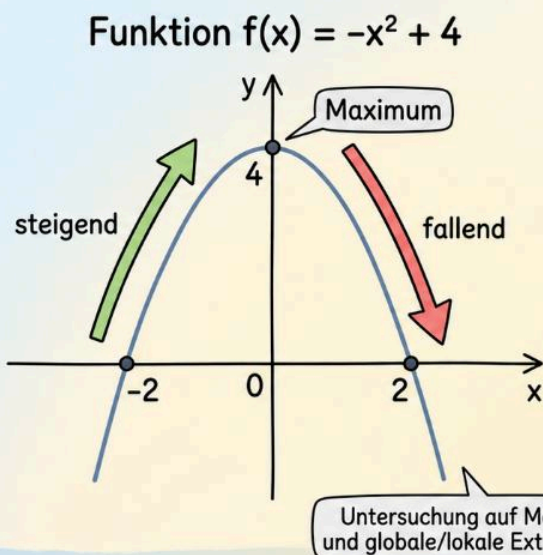
Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 10	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Funktions- und Ableitungsgraphen in Beziehung setzen

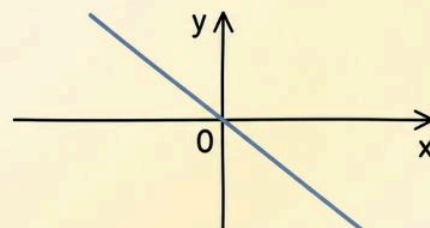
Lernziel-ID 5518ceb3-f668-5b52-a9b1-57653b16ca98

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen > Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

Monotonie & Extremstellen: Zusammenhang Funktion & Ableitung



Ableitungsfunktion $f'(x) = -2x$



$x < 0$	$x = 0$	$x > 0$
$f'(x) > 0$ (positiv)	$f'(x) = 0$	$f'(x) < 0$ (negativ)
 steigend	Innere Extremstelle: notwendige Bedingung Hier: Maximum bei $f(x)$	 fallend

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen Funktionen vom Graphen der Funktion auf den Graphen ihrer Ableitungsfunktion und umgekehrt auf einen möglichen Funktionsgraphen qualitativ schließen und die Zuordnung anhand von Steigungen, Vorzeichen und Nullstellen der Ableitung begründen.

Geltung

BB, BE, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben
ad66009f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

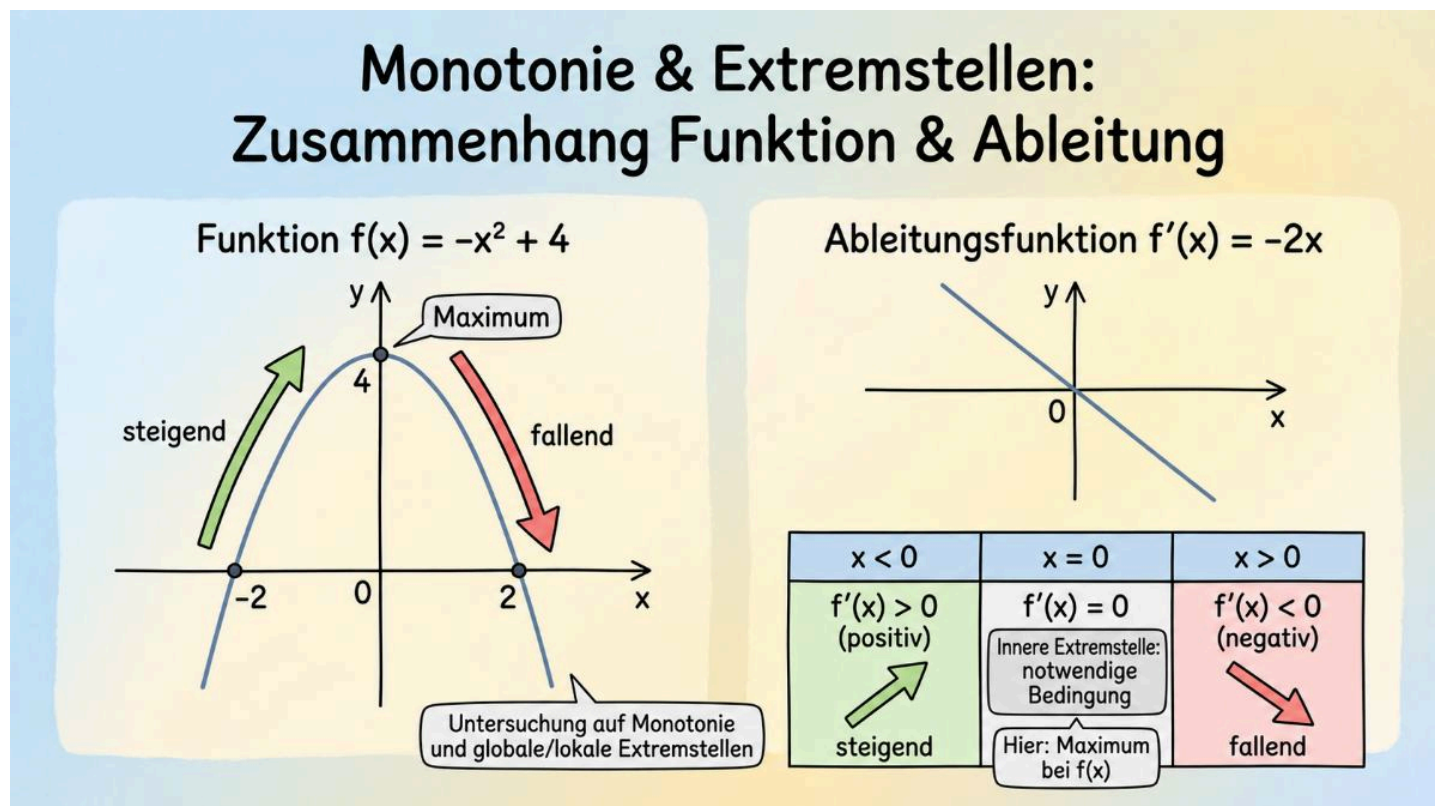
Funktions- und Ableitungsgraphen wechselseitig deuten 632a3837-7381-5701-9cfa-4ae15ccae8ba

Monotonie und Extrema mit der ersten Ableitung untersuchen

Lernziel-ID 2850e8f6-2330-50d3-a577-d519540d9924

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen >

Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer einfachen differenzierbaren Funktion auf einem angegebenen Bereich mit dem Vorzeichen der ersten Ableitung Monotonieintervalle und lokale Extremstellen begründen und durch Vergleich relevanter Funktionswerte entscheiden, ob und wo globale Extremwerte vorliegen.

Geltung

BB, HB, HE, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-8649c3f7cb3a

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

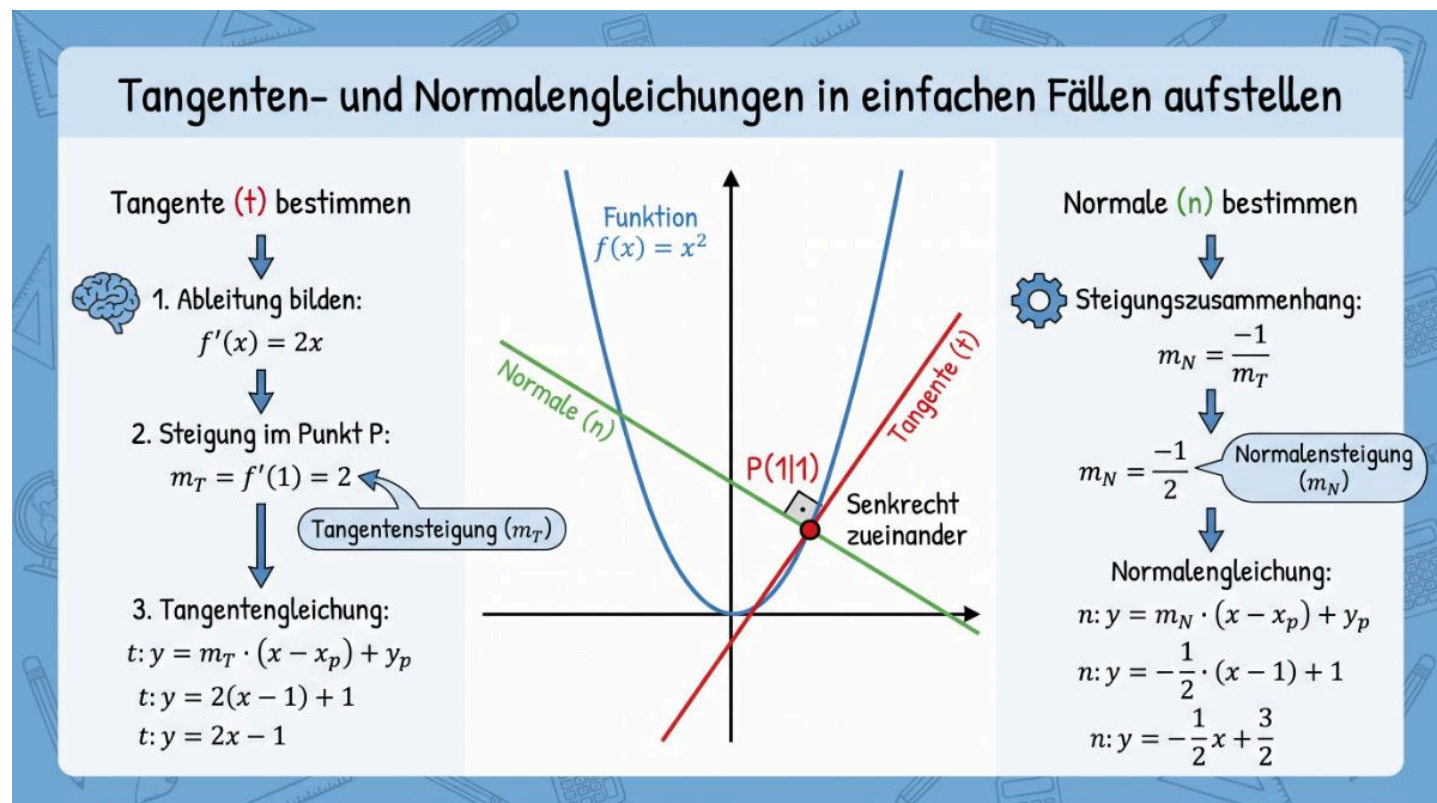
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 18 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen

Lernziel-ID b43a1e45-f05c-4d78-8453-f6fa677dc24c

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen differenzierbaren Funktionen in gegebenen Punkten Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen und die dabei verwendeten Steigungen fachsprachlich deuten.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Tangenten als lineare Approximationen nutzen](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc9d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

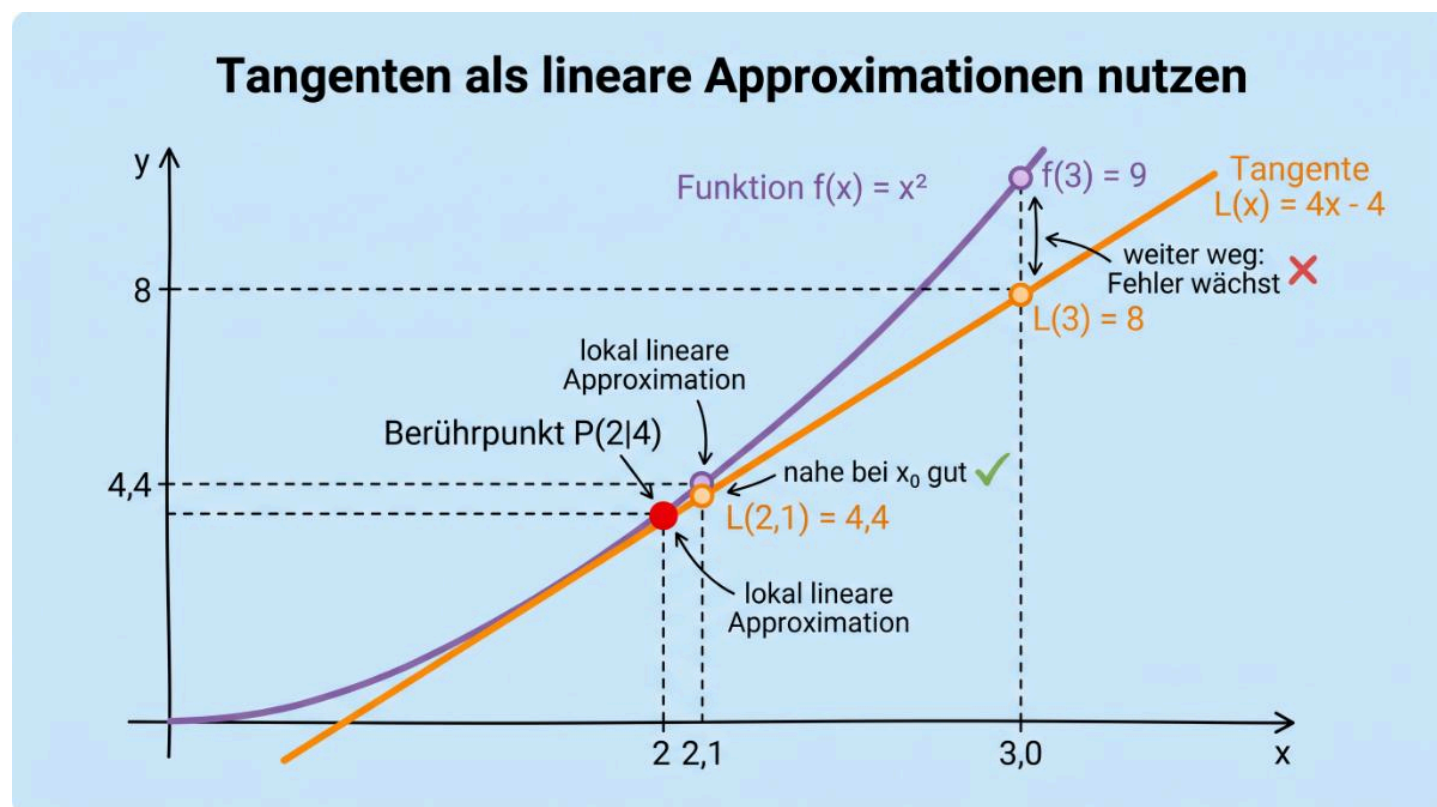
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 18 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Tangenten als lineare Approximationen nutzen

Lernziel-ID 06bdbecb-53e0-5ac3-992f-d6fd20555b59

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Tangenten in einfachen Situationen als lokale lineare Approximationen nutzen und die Näherung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen

b43a1e45-f09c-4d78-8453-f6fa677dc24c

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

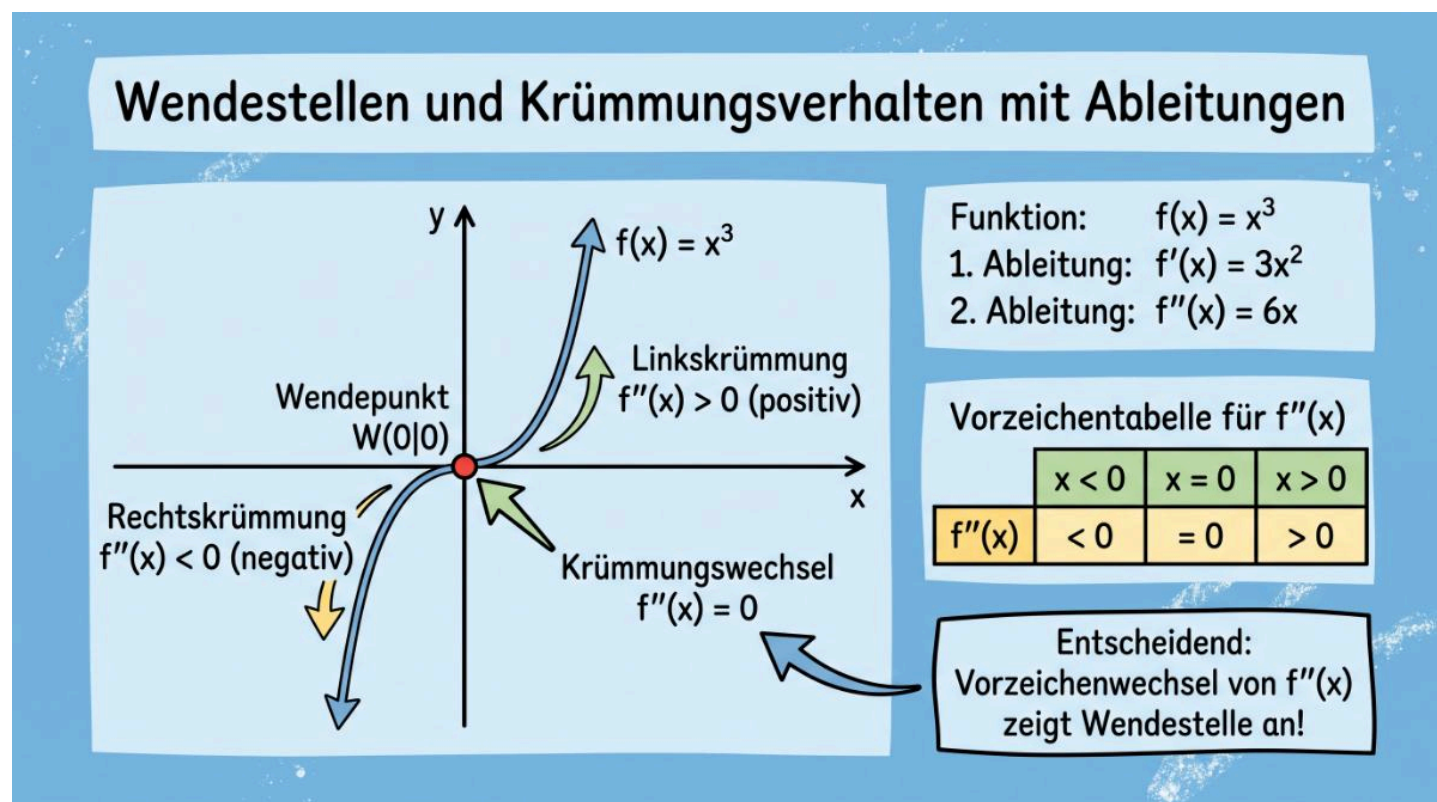
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 18 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben

Lernziel-ID ad66009f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Fällen das Krümmungsverhalten über das Vorzeichen der zweiten Ableitung beschreiben und Wendestellen durch einen Wechsel dieses Vorzeichens begründen.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HH: Sek. I · G8

SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktions- und Ableitungsgraphen in Beziehung setzen

5518ceb3-f668-5b52-a9b1-57653b16ca98

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 18 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede